

Matriz de gestión de riesgos (Anexo 1) — explicada con un ejemplo sencillo

Sigue el formato de tu Excel «MATRIZ_DE_RIESGO.xlsx»: columnas, Tabla A (tipo de respuesta), Tabla B (severidad) y Tabla C (niveles). Ejemplo de práctica hecho por mí, no es solución oficial.

Corrección importante. Los rangos de costo de la Tabla C de **tu Excel** son distintos de los que te di antes (los de la guía). En tu Excel: nivel 5 = > 20 MM S/, nivel 4 = 15-19.9, nivel 3 = 4-15, nivel 2 = 0.2-3.9, nivel 1 = < 0.1. Usa los de tu Excel, que son los de la clase. Los rangos de tiempo y de probabilidad coinciden.

1. Qué se escribe en cada columna

Columna	Qué escribes	Cómo lo decides
Título	Nombre corto del riesgo	Un evento que podría pasar , no un problema ya ocurrido. Ej.: «Alza del precio del acero».
Descripción («hay un riesgo que...»)	El evento, en una frase	Empieza literalmente con «Hay un riesgo que...».
Causa («debido a...»)	Por qué podría pasar	El origen: una condición, decisión o dato del caso.
Efecto («resultando en...»)	Qué consecuencia tendría	Sobrecosto, retraso, rediseño, reclamos, paralización...
Propietario del riesgo	Quién lo gestiona	Quien mejor puede controlarlo (principio del curso): Entidad, contratista o compartido.
f Probabilidad	Número de 1 a 5	¿Qué tan probable es que el evento ocurra ? Se ubica el % en la Tabla C.
g Impacto en costo	Número de 1 a 5	Si ocurre , ¿cuántos millones de soles cuesta? Se ubica el monto en la Tabla C.
h Impacto en tiempo	Número de 1 a 5	Si ocurre , ¿cuántos días de retraso causa? Se ubica en la Tabla C.
f x g y f x h	Severidad en costo y en tiempo (Tabla B)	Se multiplica la probabilidad por cada impacto.
Puntaje	(f x g) + (f x h)	Suma de las dos severidades. Mínimo 2, máximo 50.
Tipo de respuesta	Una palabra de la Tabla A	Mitigación, Transferir, Aceptar o Evitar (amenazas).
Descripción de la respuesta	Qué se hará, concreto	Una acción medible, no «tener cuidado».
Responsable	Quién ejecuta la respuesta	Área o cargo concreto.

2. Las tablas para escoger (tomadas de tu Excel)

Tabla C — Niveles (amenazas)

Nivel	Calificación	Probabilidad (f)	Costo g (millones S/)	Tiempo h (días)
5	Muy alto	80 %-100 %	> 20	> 60
4	Alto	60 %-79 %	15 - 19.9	45 - 59
3	Medio	40 %-59 %	4 - 15	30 - 44
2	Bajo	20 %-39 %	0.2 - 3.9	15 - 29
1	Muy bajo	1 %-19 %	< 0.1	< 15

La Tabla C aclara que los rangos de costo y tiempo los define la Entidad según tipo de proyecto, plazo y presupuesto. Si el examen trae su propia tabla, úsala. Ojo: en tu Excel hay huecos entre rangos (de 0.1 a 0.2 y de 3.9 a 4); si un monto cae ahí, pregunta o justifica el nivel que eliges. Las oportunidades usan la misma idea con valores negativos (reducciones de costo o plazo).

Tabla B — Severidad

Costo = $f \times g$. Tiempo = $f \times h$. Puntaje del riesgo = **suma** de ambos. (Valores posibles de $f \times$ impacto: del 1 al 25.)

Tabla A — Tipo de respuesta (amenazas)

Respuesta	Qué significa	Cuándo conviene
Mitigación	Acciones para reducir la probabilidad y/o la consecuencia	El riesgo no se puede eliminar ni pasar a otro, pero sí controlar.
Transferir	Pasar las consecuencias a otra parte responsable	Otra parte lo gestiona mejor (seguro, fianza, contratista, fórmula de reajuste).
Aceptar	Aceptar activamente e implementar acciones de contingencia	Probabilidad o impacto bajos: no vale la pena gastar más en evitarlo.
Evitar	Cambiar el alcance para eliminar el riesgo	Hay una forma de que el riesgo ya no exista (cambiar de sistema, eliminar la actividad).

Status disponibles: Nuevo, Abierto, Abierto-materializado, Abierto-escalado, Cerrado-retirado, Cerrado-mitigado, Cerrado-materializado, Inactivo.

3. Ejemplo sencillo, ya llenado

Proyecto del ejemplo: construcción de un colegio de 3 pisos en Lima. Presupuesto **S/ 100 MM**, plazo **18 meses**, Entidad pública, contratación en **solo construcción** (la Entidad aporta el expediente técnico). Elegí montos grandes a propósito, para que la Tabla C de tu Excel tenga sentido.

Título	Descripción (hay un riesgo que...)	Causa (debido a...)	Efecto (resultando en...)	Propietario	f	g	h	f×g	f×h	Puntaje	Respuesta	Descripción de la respuesta	Responsable
R1 Alza del precio del acero	el precio del acero suba durante los 18 meses de obra	la volatilidad del mercado internacional y la duración del contrato	sobrecosto en las partidas de acero	Compartido	4	2	1	8	4	12	Transferir	Incluir fórmula polinómica de reajuste en el contrato	Entidad (Presupuesto) / Contratista
R2 Errores en el expediente técnico	el expediente técnico tenga errores de metrado o planos incompatibles	el diseño fue elaborado con prisa y no tuvo revisión independiente	adicionales de obra y ampliaciones de plazo	Entidad	3	3	3	9	9	18	Mitigación	Contratar revisión independiente del expediente antes de licitar	Entidad (Área de Estudios)
R3 Oposición vecinal	los vecinos bloqueen los accesos a la obra	el ruido y el tránsito de camiones afectan a la comunidad sin información previa	paralizaciones cortas y costos indirectos	Entidad / Contratista	2	2	2	4	4	8	Mitigación	Plan de relacionamiento comunitario y reuniones mensuales	Contratista (Gestor social)
R4 Suelo con napa freática alta no detectado	durante la excavación aparezca napa freática alta y suelo blando no previstos	el estudio de suelos tuvo pocas calicatas	cimentación profunda no prevista, sobrecosto y retraso grande	Entidad	2	5	5	10	10	20	Mitigación	Estudio geotécnico complementario antes de licitar	Entidad (Área de Estudios)

Cada puntaje es $(f \times g) + (f \times h)$: $R1 = 8 + 4 = 12$ · $R2 = 9 + 9 = 18$ · $R3 = 4 + 4 = 8$ · $R4 = 10 + 10 = 20$.

4. Por qué escogí cada uno

R1 — Alza del precio del acero (puntaje 12, Transferir)

- **f = 4:** el acero sube con frecuencia. Estimé una probabilidad de ~70 %, que cae en 60 %-79 % → nivel 4.
- **g = 2:** si el acero pesa ~S/ 20 MM del presupuesto y sube 15 %, el sobrecosto es S/ 3 MM. Eso cae en 0.2-3.9 → nivel 2.

- **h = 1:** subir el precio no retrasa la obra (< 15 días) → nivel 1.
- **Propietario compartido:** nadie controla el mercado del acero, pero la Entidad define el contrato y el contratista decide cómo compra.
- **Por qué Transferir y no Mitigar:** la mitigación no baja el precio del acero. Con una fórmula de reajuste, la variación se reparte según un índice, que es lo que el contrato debe fijar.

R2 — Errores en el expediente técnico (puntaje 18, Mitigación)

- **f = 3:** sin revisión independiente, es medianamente probable (~50 %, 40 %-59 %) → nivel 3. (En el curso: el 52 % de los adicionales viene de expedientes deficientes.)
- **g = 3:** los adicionales estimados son S/ 6 MM, en el rango 4-15 → nivel 3.
- **h = 3:** las ampliaciones suman ~40 días, en 30-44 → nivel 3.
- **Propietario Entidad:** en solo construcción, el riesgo de diseño es de la Entidad.
- **Por qué Mitigación y no Evitar:** se podría evitar cambiando a D&C, pero eso cambia el alcance del contrato. Si el expediente ya existe y está avanzado, es más realista reducir el riesgo con una revisión independiente.

R3 — Oposición vecinal (puntaje 8, Mitigación)

- **f = 2:** ~30 % de probabilidad, en 20 %-39 % → nivel 2.
- **g = 2:** los costos indirectos de paralizaciones cortas son ~S/ 0.8 MM, en 0.2-3.9 → nivel 2.
- **h = 2:** ~20 días de retraso, en 15-29 → nivel 2.
- **Propietario Entidad / Contratista:** la Entidad tiene la relación institucional y el contratista maneja el frente de obra.
- **Por qué Mitigación:** no se puede transferir el conflicto con la comunidad. Se reduce con información y reuniones desde el inicio.

R4 — Suelo con napa alta no detectado (puntaje 20, Mitigación)

- **f = 2:** solo ~25 % de probabilidad, en 20 %-39 % → nivel 2.
- **g = 5:** una cimentación profunda no prevista costaría ~S/ 21 MM, que supera los S/ 20 MM → nivel 5.
- **h = 5:** el retraso sería de ~65 días, que supera los 60 → nivel 5.
- **Propietario Entidad:** las condiciones del sitio son responsabilidad de quien aporta el expediente.
- **Por qué Mitigación y no Transferir:** si se lo pasas al contratista, cotiza el peor escenario y la Entidad paga ese sobreprecio aunque el riesgo no ocurra (idea clave de la S04). Es mejor investigar el suelo antes.

Lo que enseña este ejemplo: R4 tiene **baja probabilidad (f = 2)** pero el **mayor puntaje (20)**, porque su impacto es muy alto. R1 es muy probable (f = 4) pero de impacto menor y queda en 12. Por eso la matriz multiplica: **importa la probabilidad y también cuánto daña.**

5. Cómo se interpreta el resultado

Orden de atención	Riesgo	Puntaje	Qué haría primero
1.º	R4 Suelo / napa alta	20	Encargar el estudio geotécnico complementario antes de licitar.
2.º	R2 Errores en el expediente	18	Revisión independiente del expediente.
3.º	R1 Alza del acero	12	Fórmula de reajuste en el contrato.
4.º	R3 Oposición vecinal	8	Plan de relacionamiento; monitoreo.

Tu Excel no define cortes oficiales (por ejemplo «sobre 30 = crítico»), así que la lectura se hace comparando puntajes entre sí. El curso pide dar estrategia por nombre al menos para los 2 riesgos críticos (los de mayor puntaje).

6. Tu matriz de clase (Hospital de Pisco), con los puntajes calculados

La hoja «Matriz de Riesgos (vacía)» de tu Excel trae 10 riesgos del Hospital de Pisco en **Concurso Oferta** (D&C). Calculé las columnas f × g, f × h y puntaje para que las uses de comparación.

#	Riesgo	f	g	h	f×g	f×h	Puntaje	Respuesta
1	Licuefacción de suelos arenosos saturados	3	3	3	9	9	18	Mitigación
2	Incompatibilidad del diseño con la E.030 actualizada	4	2	3	8	12	20	Mitigación
3	Escasez de proveedores certificados de equipamiento biomédico	3	1	4	3	12	15	Mitigación
4	Disputas por observaciones no levantadas del ET 2019	3	2	3	6	9	15	Evitar
5	Reclamos por ampliación de plazo sin causal definida	3	1	3	3	9	12	Mitigación
6	Pérdida de prioridad política y presupuestal	2	1	2	2	4	6	Mitigación
7	Interferencias entre instalaciones MEP y equipamiento biomédico	3	2	3	6	9	15	Mitigación
8	Escalamiento de precios de insumos	3	2	1	6	3	9	Transferir
9	Falta de experiencia del mercado con el Concurso Oferta (Ley 32069)	3	1	2	3	6	9	Mitigación
10	Demora en permisos y licencias sectoriales	3	1	3	3	9	12	Mitigación

Los riesgos 2 (puntaje 20) y 1 (18) son los críticos de esa matriz. Nótese que el riesgo 8 se transfiere con fórmula de reajuste, igual que mi R1.

Ojo con la hoja «ejemplo» de la profesora. En algunas filas, la probabilidad en % no coincide con f. Por ejemplo, «Retraso en liberación de predios» tiene f = 5 (80 %-100 %) pero X % = 45, y «Conflictos sociales» tiene f = 5 pero X % = 5. Además, su escenario esperado de S/ 28,000,000 parece un error de digitación (debería rondar 2.8 MM). En el examen, mantén **f coherente con el %** que escribas.

7. Checklist para llenar una fila en el examen

1. **Redacta** el riesgo con «Hay un riesgo que... / debido a... / resultando en...». Que sea un evento futuro, no un hecho ya ocurrido.
2. **Estima f** con un % y ubícalo en la Tabla C.
3. **Estima g y h** asumiendo que el evento ocurre: monto en millones de soles y días. Ubícalos en la Tabla C.
4. **Calcula** $f \times g$, $f \times h$ y suma.
5. **Asigna propietario** a quien mejor puede gestionarlo, y di por qué en una línea.
6. **Elige la respuesta** con su nombre (Mitigación, Transferir, Aceptar o Evitar) y una acción concreta con responsable.
7. **Revisa** que el riesgo no transferible (por ejemplo, el suelo no investigado) no esté asignado al contratista sin justificación.